KOROSHI · PEDIDOS DE TIENDA · SIMULACIÓN CON EL DÍA DE 10.000 U (10/09/2026) · CARRO CON 2 CAJAS

Oleadas escalonadas por zona, 2 cajas por carro

El picking empieza a las 3:00 y las oleadas a las 6:00. Cada picker tiene su zona y lleva **siempre 2 cajas en el carro, una por oleada**: recoge su zona para dos oleadas a la vez (A y B, C y D) y pone cada prenda en su caja. La E va sola. Cada picker empieza por una pareja distinta, así a las 6:00 las cinco U ya tienen ropa.

LA IDEA

Cómo funciona

1
5 oleadas iguales
El sistema reparte las tiendas del día en 5 oleadas, de la A a la E, de unas 2.000 u cada una. Cada oleada va a una U: la A a la U1, la B a la U2… la E a la U5.

2
Un lote por zona y pareja
«Z1-AB» es lo que las oleadas A y B necesitan de la zona 1: dos cajas, una para cada oleada. Si un lote pasa de 500 u se parte (Z2-AB1, Z2-AB2…).

3
Cada picker, su zona
Con **zonas dinámicas**, cada día el sistema corta la nave en 5 tramos seguidos con las mismas uds: D1 para Andy, D2 para Ayub… Con zonas fijas, cada uno tiene siempre los mismos lineales (Z1–Z5).

4
Empiezan escalonados
Andy empieza por AB, Ayub por CD, Pep por E, Jordi por AB y Carlos por CD. Al acabar un lote deja cada caja en su U y sigue con la pareja siguiente.

5
A las 6:00 todas las U trabajan
Cada U ya tiene la ropa de varias zonas. Va leyendo lo que ha llegado y sigue a medida que llegan más lotes.

6
Quien acaba, ayuda
Las zonas no pesan igual cada día. Quien termina su zona coge un lote pendiente de la zona más cargada.

ORDEN DE LOTES	1.º	2.º	3.º
Andy · D1	D1-AB	D1-CD	D1-E
Ayub · D2	D2-CD	D2-E	D2-AB
Pep · D3	D3-E	D3-AB	D3-CD
Jordi · D4	D4-AB	D4-CD	D4-E
Carlos · D5	D5-CD	D5-E	D5-AB

LOS DATOS DEL DÍA

Qué hay que recoger

51 tiendas y 10.196 u repartidas en 5 oleadas equilibradas. Al cruzar zona y pareja de oleadas salen 25 lotes y 3251 lecturas de hueco. **Zonas dinámicas:** la nave se corta en 5 tramos con el mismo trabajo; cada zona tiene entre 2028 y 2050 uds. Las del principio de la nave tienen más lecturas (huecos con pocas prendas).

OLEADA	U	TIENDAS	UDS
A	U1	10	2016
B	U2	10	2064
C	U3	10	2045
D	U4	10	2049
E	U5	11	2022

ZONA	PICKER	LOTES	UDS	LECTURAS
D1 L01–L75	Andy	5	2040	881
D2 L74–L85	Ayub	5	2045	649
D3 L84–L93	Pep	5	2033	597
D4 L93–L115	Jordi	5	2050	586
D5 L114–L118	Carlos	5	2028	538

200 u/h
por picker: incluye andar, leer huecos y repartir en las 2 cajas (se puede cambiar en la simulación)

5 min
por lote para dejarlo en la U y validarlo

225 u/h
por persona en cada U leyendo, desde las 6:00 (se puede cambiar en la simulación)

Los tiempos son hipótesis: hay que afinarlos con los tiempos reales. No incluye los viajes extra si la caja del carro se llena antes de acabar el lote.

SIMULACIÓN

Cronograma de pickers y U

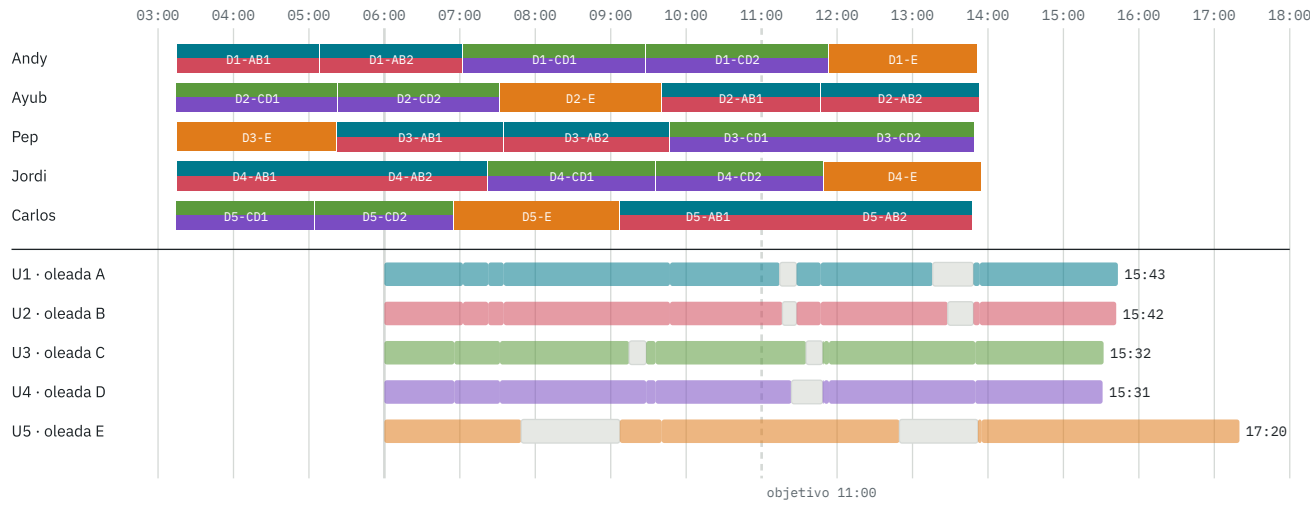
Escenario: 5 pickers, zonas dinámicas con ayuda, 200 u/h por picker, 225 u/h por persona en cada U.

13:55
acaba el picking

17:20
acaban las oleadas

1928
uds en las U a las 6:00

270 min
esperando ropa (suma de las 5 U)



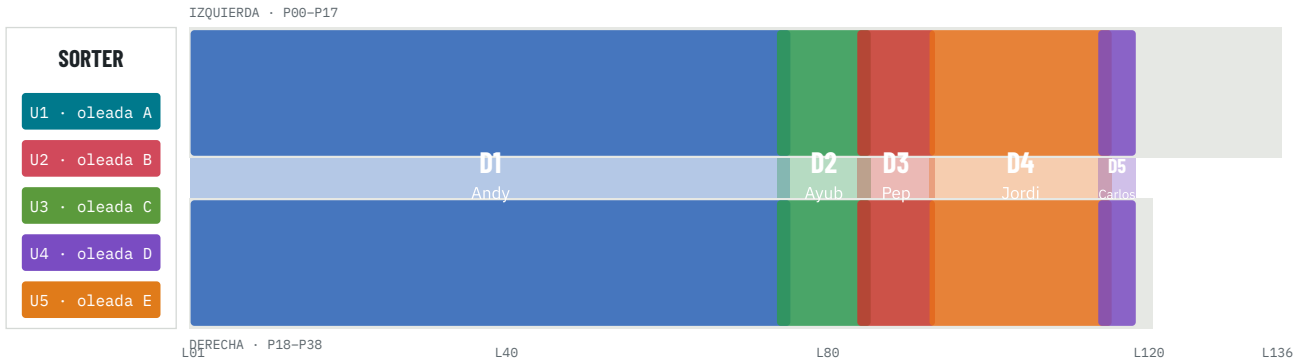
Oleada A · U1 · B · U2 · C · U3 · D · U4 · E · U5 · U esperando ropa

U	UDS A LAS 6:00	ÚLTIMO LOTE LLEGA	TIEMPO ESPERANDO	TERMINA
A U1	380	13:54	46 min	15:43
B U2	379	13:54	32 min	15:42
C U3	387	13:50	27 min	15:32
D U4	374	13:50	25 min	15:31
E U5	408	13:55	141 min	17:20

RUTA DE CADA PERSONA

Por dónde va cada picker

Cada picker tiene su zona en la nave. Con ayuda, quien acaba su zona coge lotes de la zona más cargada. Abajo, el itinerario de cada uno en el escenario elegido: un plano pequeño por cada lote, en el orden en que los hace, con su camino desde el SORTER (en línea discontinua, los lotes de otra zona que hace ayudando) y la tabla con la hora, los lineales y las prendas que lleva a cada U.

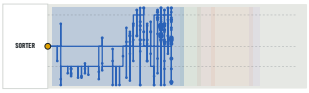


Itinerarios del escenario: 5 pickers, zonas dinámicas con ayuda, 200 u/h por picker, 225 u/h en cada U. Los km son los de cada lote (ida y vuelta al SORTER) sobre el plano simplificado.

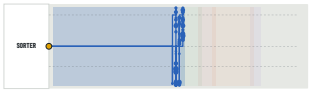
Andy · D1

5 lotes · 2040 uds · 5,7 km · acaba 13:52

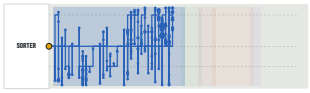
1 D1-AB1 03:15–05:09



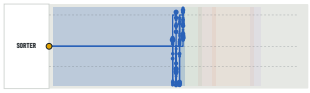
2 D1-AB2 05:09–07:03



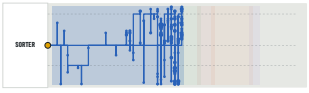
3 D1-CD1 07:03–09:28



4 D1-CD2 09:28–11:54



5 D1-E 11:54–13:52

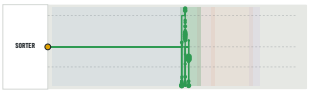


HORA	LOTE	LINEALES	UDS	CAJAS
1 03:15–05:09	D1-AB1	L03–L69	363	U1: 180 · U2: 183
2 05:09–07:03	D1-AB2	L69–L75	362	U1: 192 · U2: 170
3 07:03–09:28	D1-CD1	L01–L69	469	U3: 254 · U4: 215
4 09:28–11:54	D1-CD2	L68–L75	468	U3: 242 · U4: 226
5 11:54–13:52	D1-E	L02–L75	378	U5: 378

Ayub · D2

5 lotes · 2045 uds · 2,1 km · acaba 13:54

1 D2-CD1 03:15–05:23



2 D2-CD2 05:23–07:32



3 D2-E 07:32–09:41



4 D2-AB1 09:41–11:47



5 D2-AB2 11:47–13:54



HORA	LOTE	LINEALES	UDS	CAJAS
1 03:15–05:23	D2-CD1	L74–L79	411	U3: 210 · U4: 201
2 05:23–07:32	D2-CD2	L79–L85	412	U3: 169 · U4: 243
3 07:32–09:41	D2-E	L74–L85	412	U5: 412
4 09:41–11:47	D2-AB1	L74–L79	405	U1: 200 · U2: 205
5 11:47–13:54	D2-AB2	L79–L85	405	U1: 217 · U2: 188

Pep · D3

5 lotes · 2033 uds · 1,9 km · acaba 13:50

1 D3-E 03:15–05:22



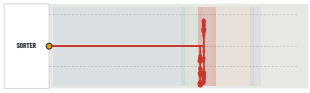
2 D3-AB1 05:22–07:35



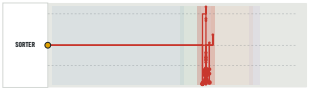
3 D3-AB2 07:35–09:47



4 D3-CD1 09:47–11:49



5 D3-CD2 11:49–13:50



HORA	LOTE	LINEALES	UDS	CAJAS
1 03:15–05:22	D3-E	L84–L90	408	U5: 408
2 05:22–07:35	D3-AB1	L84–L87	425	U1: 213 · U2: 212
3 07:35–09:47	D3-AB2	L86–L93	424	U1: 214 · U2: 210
4 09:47–11:49	D3-CD1	L84–L87	388	U3: 183 · U4: 205
5 11:49–13:50	D3-CD2	L86–L93	388	U3: 200 · U4: 188

Jordi · D4

5 lotes · 2050 uds · 2,3 km · acaba 13:55

1 D4-AB1 03:15–05:19



2 D4-AB2 05:19–07:23



3 D4-CD1 07:23–09:36



4 D4-CD2 09:36–11:49



5 D4-E 11:49–13:55

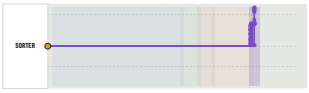


HORA	LOTE	LINEALES	UDS	CAJAS
1 03:15–05:19	D4-AB1	L93–L110	396	U1: 200 · U2: 196
2 05:19–07:23	D4-AB2	L110–L115	396	U1: 180 · U2: 216
3 07:23–09:36	D4-CD1	L93–L109	427	U3: 223 · U4: 204
4 09:36–11:49	D4-CD2	L109–L115	429	U3: 213 · U4: 216
5 11:49–13:55	D4-E	L93–L115	402	U5: 402

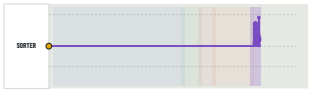
Carlos · D5

5 lotes · 2028 uds · 1,7 km · acaba 13:48

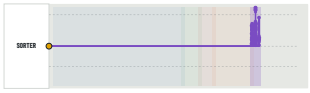
1 D5-CD1 03:15–05:05



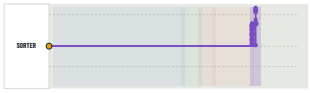
2 D5-CD2 05:05–06:56



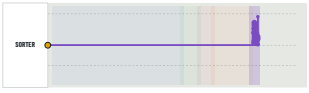
3 D5-E 06:56–09:07



4 D5-AB1 09:07–11:28



5 D5-AB2 11:28–13:48



HORA	LOTE	LINEALES	UDS	CAJAS
1 03:15–05:05	D5-CD1	L114–L117	350	U3: 177 · U4: 173
2 05:05–06:56	D5-CD2	L116–L118	352	U3: 174 · U4: 178
3 06:56–09:07	D5-E	L114–L118	422	U5: 422
4 09:07–11:28	D5-AB1	L114–L117	452	U1: 206 · U2: 246
5 11:28–13:48	D5-AB2	L116–L118	452	U1: 214 · U2: 238

EL DÍA PASO A PASO

Workflow

HORA	QUIÉN	QUÉ HACE	DÓNDE
Noche	Odoo (S4T)	Entran los pedidos de tienda y quedan Preparados (reservados en su hueco).	Albaranes · PED. TIENDAS
2:45	Jefe de turno	Lanza el reparto: el sistema hace las 5 oleadas (A–E) y crea los lotes por zona y pareja (Z1-AB, Z1-CD, Z1-E…). Comprueba que no hay avisos.	Odoo · acción de reparto
2:55	Jefe de turno	Reparte: cada picker su zona y su pareja de inicio (Andy AB, Ayub CD, Pep E, Jordi AB, Carlos CD). Prepara los carros con 2 cajas de colores, una por oleada.	SORTER
3:00	Pickers	Abren en la PDA su primer lote. En cada hueco: escanean ubicación y producto y ponen cada prenda en la caja de su oleada (la PDA indica la U de destino de cada línea).	Su zona
Fin de lote	Pickers	Vuelven, dejan cada caja en su U (la de la A en la U1, la de la B en la U2…), validan el lote en la PDA y cogen el siguiente lote de su zona.	U1–U5
Cada lote	Jefe de turno	«Comprobar disponibilidad» de las OUT de la oleada que ha recibido ropa, para que la U la pueda leer.	Odoo
6:00	Operarios U	Una persona por U. Cargan su oleada en el programa y leen lo que ya ha llegado. Cajas a tiendas; al llenarse, matrícula CJ.	U1–U5
6:00 →	Operarios U	Cuando llega un lote nuevo a su U, vuelven a cargar la oleada en el programa y siguen leyendo.	Programa de oleadas
Al acabar su zona	Pickers	Cogen el siguiente lote pendiente de la zona más cargada (se lo indica el jefe de turno).	Otra zona
Última caja	Operarios U	Cuando una tienda está completa: cerrar caja, validar la OUT y llevar las cajas a muelle.	U → muelle

Las horas de los lotes salen de la simulación. Este workflow es la propuesta para la prueba: hay que ajustarlo con el equipo.

COMPARATIVA

¿A qué hora se acaba?

Mismo día de 10.000 u. Picking desde las 3:00 a 200 u/h por picker y oleadas desde las 6:00 con 5 U a 225 u/h por persona.

PICKERS	ZONAS	PICKING	HORAS DE PICKING	ACABA EL PICKING	ACABAN LAS U	ANTES DE LAS 11:00
4	Dinámicas, con ayuda	200 u/h	53,1 h	17:36	19:13	No
5	Dinámicas, sin ayuda	200 u/h	53,1 h	13:55	17:20	No
5	Dinámicas, con ayuda	200 u/h	53,1 h	13:55	17:20	No
6	Dinámicas, con ayuda	200 u/h	53,1 h	13:54	15:19	No

Qué se ve

- Con **225 u/h por persona**, las 5 U necesitan **9,1 h** para leer las 10.196 uds: aunque el picking fuera instantáneo, las oleadas no acabarían antes de las **15:04**. Para acabar a las 11:00 harían falta unas 408 u/h por U o 10 U a este ritmo.
- Con **200 u/h por picker** el picking son **51,0 h** de trabajo. Con 5 pickers que se ayudan acaba a las **13:55**; para acabarlo a las 8:30 harían falta unas 389 u/h por picker o 10 pickers a este ritmo.
- Sin ayuda entre zonas, Jordi (D4) acaba a las 13:55 y Carlos (D5) a las 13:48: con zonas dinámicas la diferencia es pequeña porque todos tienen el mismo trabajo. Con ayuda, el picking acaba a las 13:55.
- Lo que limita el final es lo más lento de los dos: ahora mismo la lectura en las U. Con 5 pickers y ayuda las oleadas acaban a las **17:20**; con 6 pickers, a las 15:19; con 4, a las 19:13.
- Con 2 cajas cada hueco se visita una vez por pareja de oleadas: 3.264 lecturas (con 1 caja eran 4.462 y sin separar por oleada, 1.681). Un ritmo realista de u/h depende mucho de eso: hay que medirlo en la prueba.

ANTES DE PONERLO EN MARCHA

Lo que hay que comprobar

1

Ritmos reales

Medir en la prueba cuántas uds por hora hace un picker con 2 cajas y cuántas lee una persona en la U. Son los dos números que deciden la hora de fin.

2

Las 2 cajas del carro

Cuántas prendas caben en cada caja. Si una se llena antes de acabar el lote, el picker deja las cajas en sus U, valida lo que lleva (entrega parcial) y vuelve. Cada viaje extra son unos 175 m. Las cajas, de colores distintos para no equivocarse de oleada.

3

Leer una oleada a medias

Las U empiezan a leer antes de que lleguen todos los lotes. El programa de oleadas tiene que volver a cargar la oleada cuando llega un lote nuevo. Hay que probarlo.